Impressoras

Matheus da Silva de Campos
Tarcísio Andreassy de Souza
Arthur Carvalho Marques

Sumário

Slides 2-8 História
Slide 9 Como funciona?
Slides 10-14 Tipos principais
Slide 15 Curiosidades
Slide 16 Referências



História

-Johannes Gutenberg, ≈1450

Criador da prensa móvel, mecanismo muitas vezes chamado de primeira impressora.

Facilitou a produção de cópias de livros, trabalho antes feito de maneira totalmente manual por monges copistas



História



Como funcionava?

Era utilizado pequenos blocos metálicos esculpidos com o símbolo que quisesse utilizar.

Você deveria organizar tais peças corretamente, então as prensaria contra o papel, reproduzindo os símbolos no papel.

História

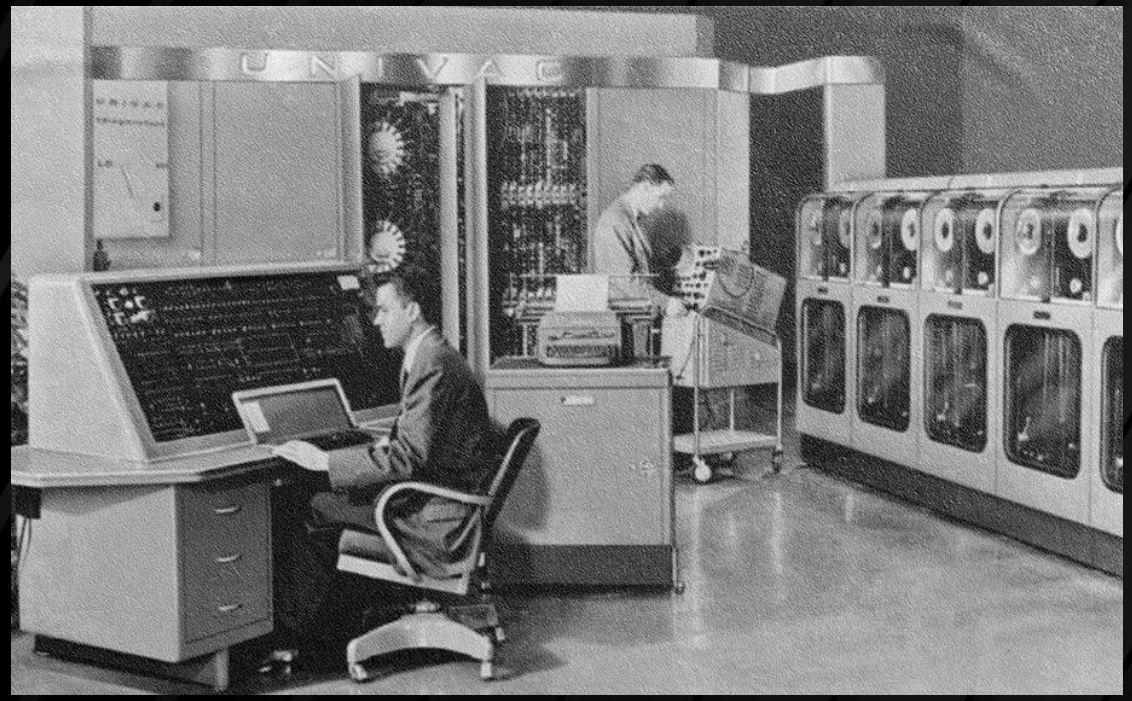
-Chester Carlson, 1938

Criou a fotocopiadora, hoje conhecida como Xerox graças a empresa de mesmo nome.

Demorou um grande tempo para entrar em uso comercial (Apenas em 1959, com o Xerox 914)

A tecnologia era veloz para a época, mas ainda sim tomava uma grande parcela de tempo





História

-Remington-Rand,1953

Primeira impressora de alta velocidade.

Atrelada ao computador UNIVAC

Capaz de imprimir 600 linhas por minuto

História

-Gary Starkweather, 1969

Foi criado a impressora a laser Xerox 9700, nos laboratórios da Xerox

Antes do Xerox 9700 se tornar comercial, a IBM lançou o IBM 3800, que ocupa o lugar de primeira impressora a laser comercial



Xerox 9700

História

-Chuck Hull, 1984

Criou a estereolitografia usando luzes UV para a solidificação de resina.

Ele patenteou o processo e dois anos depois fundou a empresa 3d Systems.

Em 1988 lançou a primeira impressora 3d comercial



SLA-1, primeira impressora 3d

Como funciona?

Transformando uma imagem digital em física

Através de softwares ou drivers que transformam a imagem em um arquivo entendível para o sistema da impressora

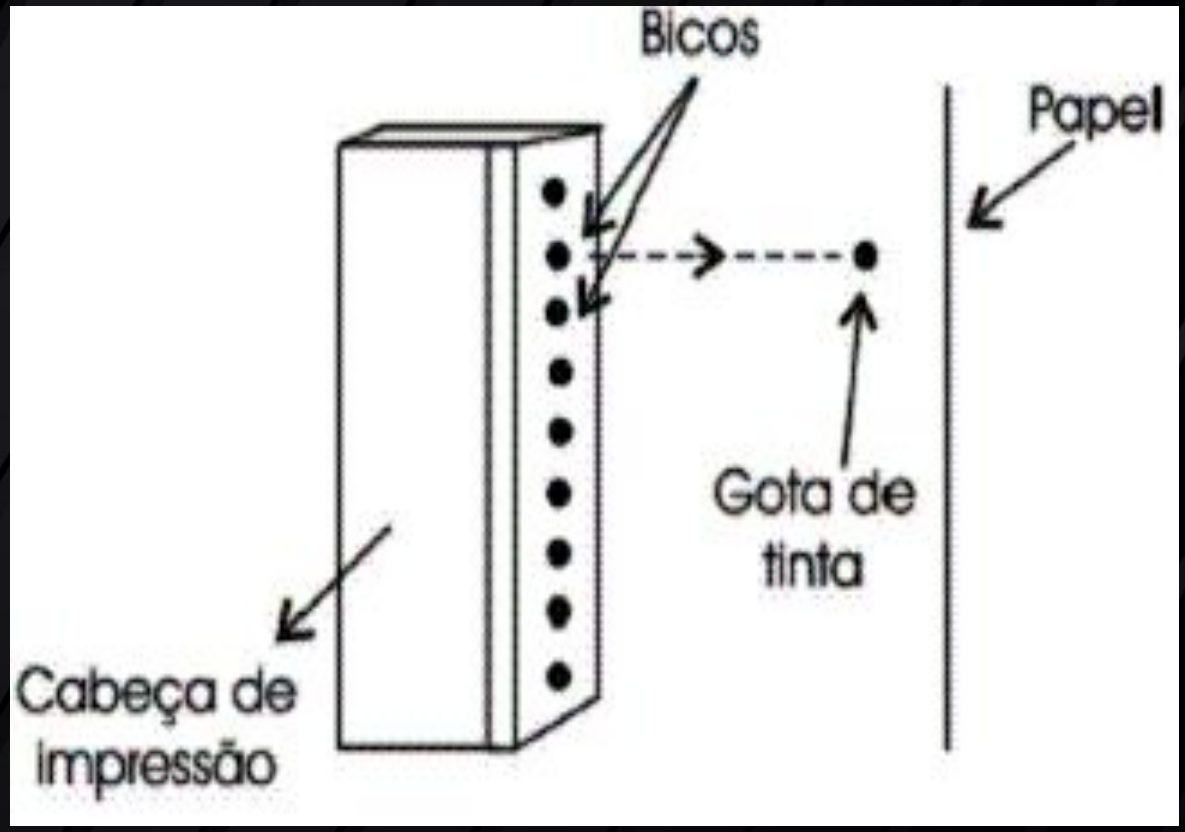
Tipos principais

Impressora de jato de tinta

- Tem cabeça de impressão, uma parte onde há diversos buracos onde sai a tinta

- Utilizam tinta de corante colorido ou pigmento

-Quando a página passa, a cabeça de impressão é ativada, que se move soltando tinta muito rapidamente



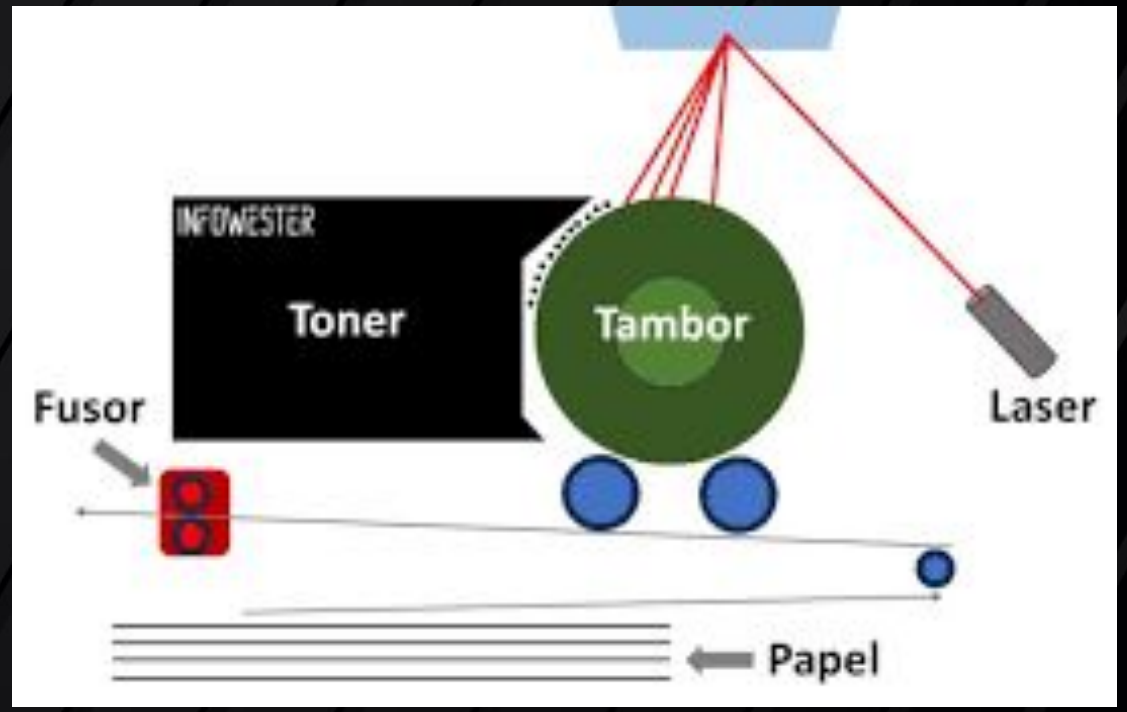
Tipos principais

Impressora a laser

- Utiliza toner- um pó fino, ao invés de tinta

- Mais complexos, pois envolvem mais estágios

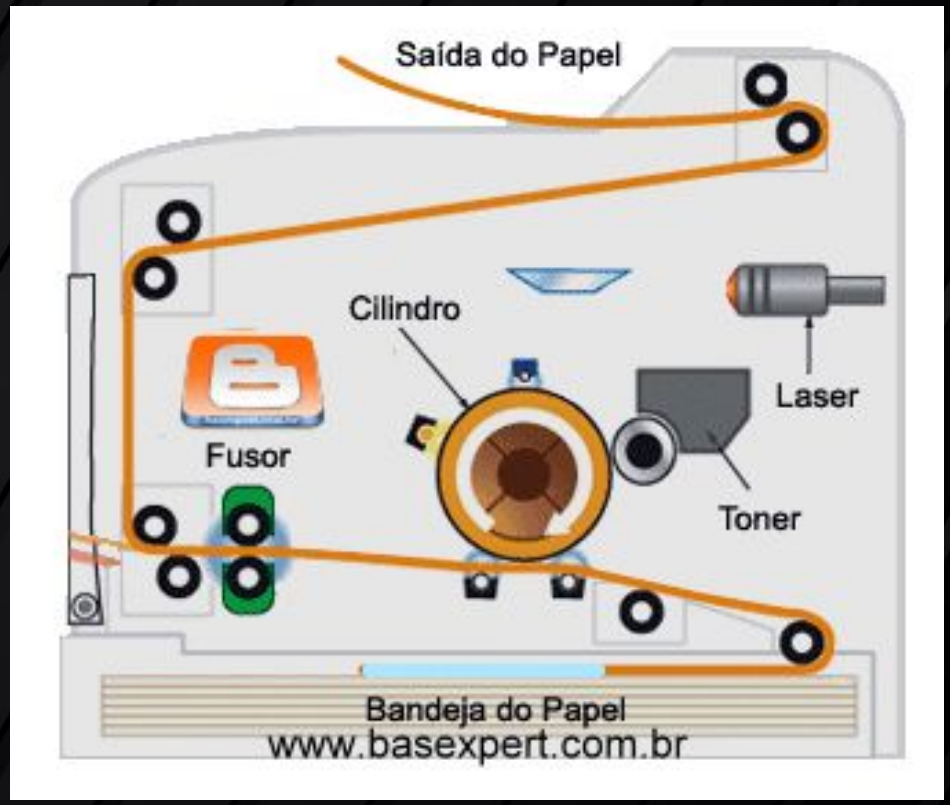
- Utiliza uma fonte de luz, diversos rolos, cilindros e o toner.



Tipos principais

Impressora a laser

- O cilindro é carregado negativamente
- O laser ilumina o cilindro no formato da imagem/texto que se quer imprimir, transformando as áreas atingidas novamente em positivas
- O toner entra em contato com o cilindro, e por ser negativo, é atraído para as áreas positivas.
- O cilindro de imagem entra em contato com o cilindro de transferência, também carregado positivamente, passando a imagem para o papel
- O papel é prensado entre o rolo pressor e o rolo fusor. O rolo fusor está quente, e fundi o pó do toner ao papel



Tipos principais

Tinta sólida

- Apenas em Xerox
- A cera é derretida e pulverizada em um cilindro grande usando uma cabeça de impressão parecida com a da impressora jato de tinta
- A imagem é criada em um rolo metálico que transfere para a página, depois de seco, ela fica como se a imagem fosse feita com lápis de cera
- As impressoras de tinta sólida são conhecidas pelas suas cores vibrantes e coloridas que se destacam



Tipos principais

Impressora 3d

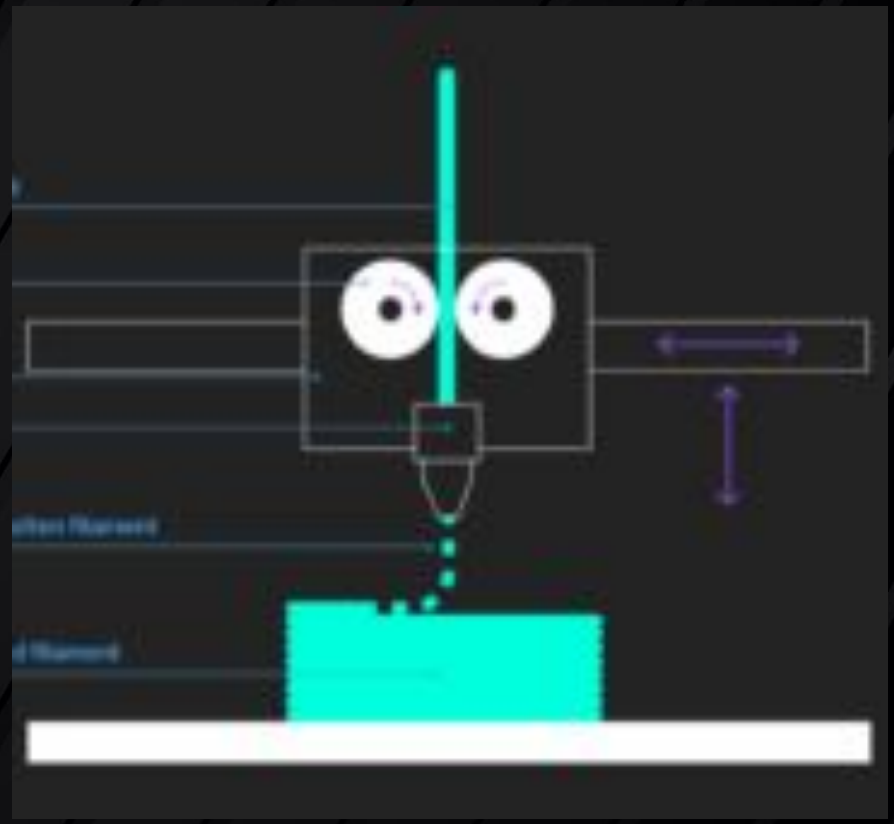
- Modelo dividido em camadas, gerando um arquivo código G

- Pode funcionar por:

Modelação de deposição de molten (FDM): Consiste em derreter filamentos de plásticos, e liberá-los em camadas para formar o objeto.

Estereolitografia: É distribuída a resina em camadas então endurecidas com luz UV.

Sinterização Seletiva de Laser – SLS: Um pó é colocado em um recipiente, que é exposto a um laser que então funde e solidifica a parte exposta.



Curiosidades

RISO fw5230 a impressora mais rápida do mundo podendo imprimir 150 páginas por minuto.



A maior impressora do mundo mede 12 x 50 metros e se chama “Infinitus”.



Tinta de impressora custa cerca de 65 vezes mais que petróleo

Referências

https://www.docsolucoes.com.br/blog/historia-da-impressora

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prensa_m%C3%B3vel

https://www.xerox.com/en-us/innovation/insights/chester-carlson-xerography

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chester_Carlson

https://www.infoescola.com/informatica/impressora/#:~:text=A%20primeira%20impressora%20surgiu%20em,primeiro%20computador%20comercial%20da%20hist%C3%B3ria.
https://www.thoughtco.com/history-of-computer-printers-4071175

https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_printing#:~:text=In%201976%2C%20the%20first%20commercial.printers%20attached%20to%20mainframe%20computers.

https://www.printerland.co.uk/blog/the-history-of-the-laser-printer/

https://www.xerox.com/pt-br/impressoras-multifuncoes/reflexoes/laser-printers

https://printerstop.com/blog/10-crazy-facts-about-printers/

https://www.reliancedigital.in/solutionbox/random-facts-on-printers/?srsltid=AfmBOopPHyAUBukUmSoRqzZMSmGL3I18P4ZVf_KBbAP6riJ4H1NApO1m
https://www.youtube.com/watch?v=9xZYcWsh8t0

https://www.wishbox.net.br/blog/impressora-3d-historia/

https://www.wishbox.net.br/blog/chuck-hull/

https://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Hull

https://www.capitalmds.com/history-printing-part-iii/

https://pt.wikipedia.org/wiki/Impress%C3%A3o_3D

https://www.youtube.com/watch?v=aCuZiuak1B0

https://tecnoblog.net/responde/como-funciona-impressora-3d/